

Metodología de Sistemas I

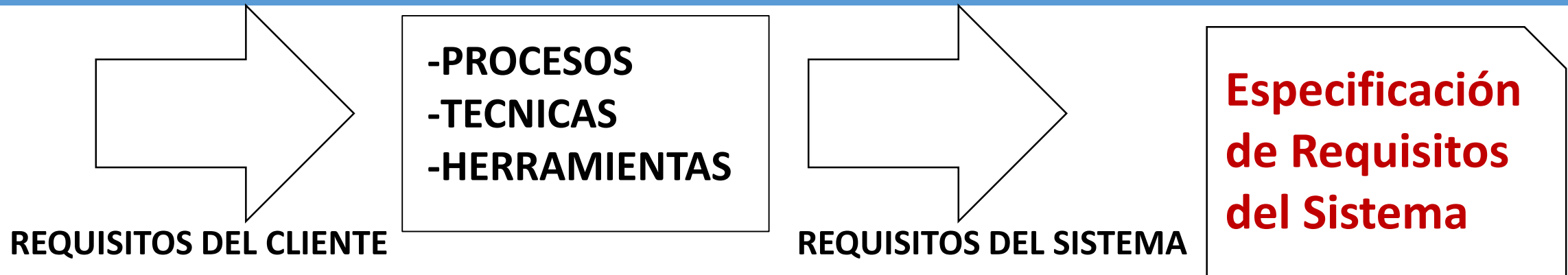
Unidad N°3:

“Ingeniería de Requerimientos y Gestión por Objetivos”

- 1. Especificación de Requisitos del Sistema.
- 2. Requisitos Funcionales.
- 3. Requisitos No Funcionales.
- 4. Historias de Usuario.

AGENDA

Especificación de Requisitos del Sistema.



La **Ingeniería de Requisitos** (IR) es la disciplina técnica dentro del ciclo de vida de desarrollo de software (**SDLC**) que tiene como objetivo fundamental identificar el sistema correcto. Se define como un conjunto de **procesos, técnicas y herramientas** que permiten transformar las necesidades o "**requisitos del cliente**" en especificaciones técnicas detalladas denominadas "**requisitos del sistema**".

Especificación de Requisitos del Sistema. Clasificación

1) Por Tipo de Lenguaje

- a) Lenguaje Natural
- b) Lenguaje Formal

2) Por Nivel

- a) Alto
- b) Bajo

Especificación de Requisitos del Sistema.

Clasificación por Nivel

- a) Alto: Poco detalle. Reconocer concepto general.
Aplica: + Primeras aproximaciones.
+ Requisitos del Cliente (Validación)
- b) Bajo: Mucho detalle. Obtener un detalle preciso, objetivo y completo.
Aplica: + Producido Final.
+ Requisitos del Sistema (Verificación)

Ambigüedad
Completitud
Extensión

The diagram for the 'Alto' level shows three arrows originating from a common point on the right. A red arrow points up and to the left towards the word 'Ambigüedad'. Two blue arrows point down and to the left towards the words 'Completitud' and 'Extensión' respectively.

Ambigüedad
Completitud
Extensión

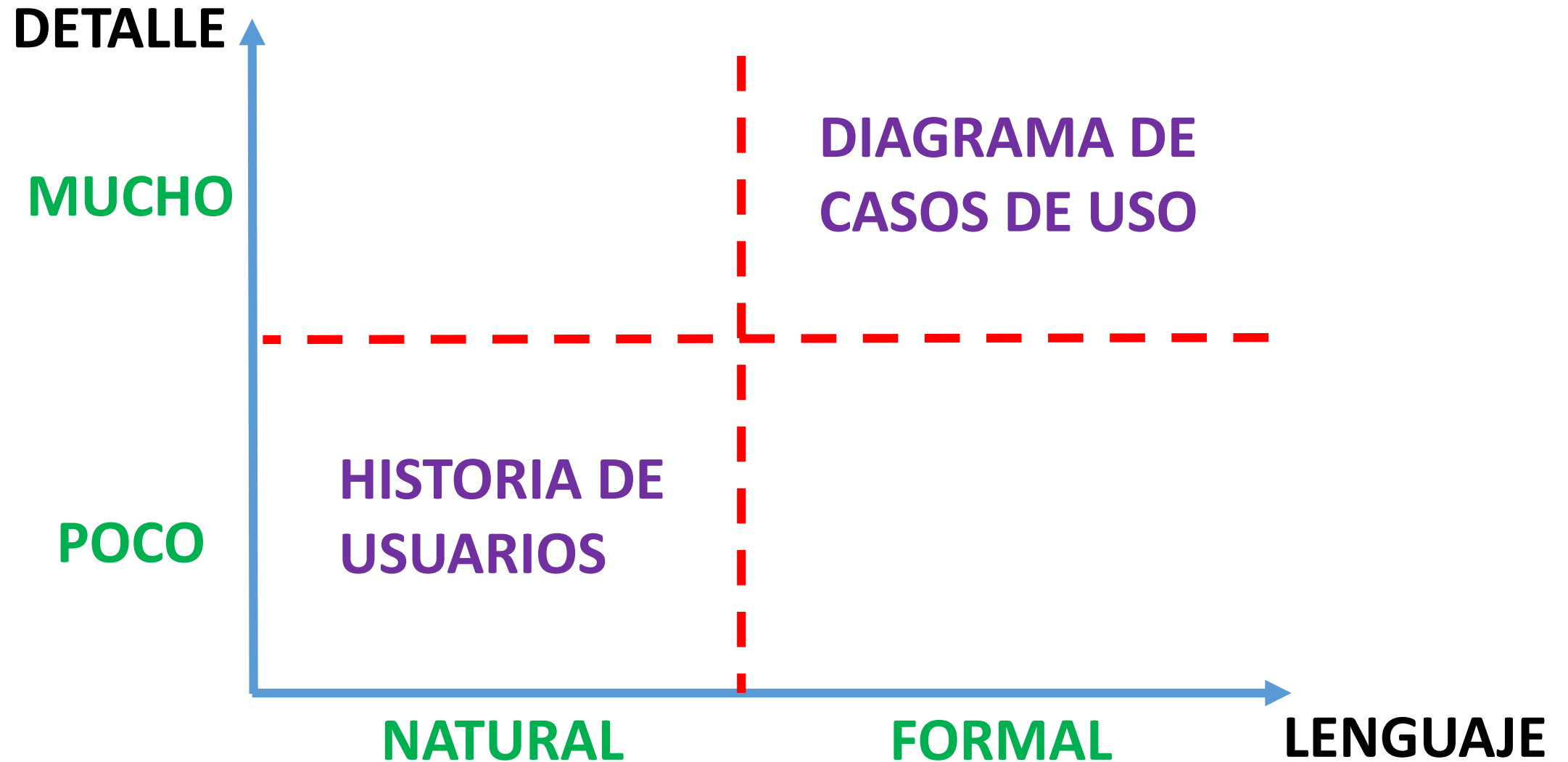
The diagram for the 'Bajo' level shows three arrows originating from a common point on the right. A blue arrow points up and to the left towards the word 'Ambigüedad'. Two red arrows point down and to the left towards the words 'Completitud' and 'Extensión' respectively.

Especificación de Requisitos del Sistema.

Clasificación por Tipo de Lenguaje

- a) Natural: Fácil de emplear (Producción e Interpretación).
Aplica: + Primeras aproximaciones.
+ Requisitos del Cliente (Validación)
+ Ejemplo RF y RNF
- b) Formal: Requiere capacitación para su uso (Producción e Interpretación).
Aplica: + Producido Final.
+ Requisitos del Sistema (Verificación)
-
- Ambigüedad
Compleitud
Extensión
- Ambigüedad
Compleitud
Extensión

Especificación de Requisitos del Sistema.



Clasificación por Tipo de Lenguaje (Por su Naturaleza)

- **FUNCIONALES**: ESPECIFICAN COMO REQUISITOS **FUNCIONALIDADES** DESEADAS POR EL CLIENTE O A PROVEER POR EL SISTEMA.
- DETALLE DE **EL QUE**
- **NO FUNCIONALES**: ESPECIFICAN COMO REQUISITOS **CONDICIONANTES (O RESTRICCIONES)** PLANTEADAS POR EL CLIENTE O EL DOMINIO A CONTEMPLAR POR EL SISTEMA
- DETALLE DE **BAJO QUE CONDICIONES**
- PUEDE CONDICIONAR + SISTEMA EN SU CONJUNTO

+ A UNA FUNCIONALIDAD EN PARTICULAR

COMO

+DE QUE MANERA 
+BAJO QUE CONDICIONES 

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

- **REQUISITOS DEBEN SER:**

- + CLAROS

- + COMPLETOS

- + PRECISOS

- + VERIFICABLES

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

+ **CLAROS**: Un requisito es claro cuando es fácil de leer y entender por cualquier persona involucrada en el proyecto, sin necesidad de explicaciones extra.

Ej: "El sistema XXX debe permitir que el usuario inicie sesión utilizando su correo electrónico y contraseña".

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

+COMPLETOS: Un requisito está completo cuando contiene toda la información necesaria para que pueda ser implementado y pueda ser probado.

Ej: "El sistema XXX debe permitir el registro de nuevos usuarios solicitando Nombre, Apellido, DNI y Email. Todos los campos son obligatorios y el sistema debe enviar un correo de confirmación al finalizar".

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

+PRECISOS: La precisión significa que no hay lugar para dudas o interpretaciones erróneas (baja ambigüedad). Se deben eliminar palabras subjetivas como "amigable", "eficiente" o "varios".

Ej: "El reporte de clientes debe incluir: nombre completo, fecha de la última compra y saldo adeudado, ordenados alfabéticamente".

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

+ **VERIFICABLES:** Un requisito es verificable si existe una forma objetiva de probar que se ha cumplido.

Ej: "El sistema XXX debe cargar la página principal en menos de 1.5 segundos cuando haya hasta 100 usuarios conectados simultáneamente".

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONALES (LENGUAJE NATURAL, ALTO NIVEL).

EJ: EL SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO.

RF (LN-AN): EL SISTEMA **SUBE** DEBERA PERMITIR **A UN PASAJERO REGISTRAR EL PAGO DE UN VIAJE EN TRANSPORTE PUBLICO.** (RF ESENCIAL DEL SISTEMA **SUBE**).

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONALES (LENGUAJE NATURAL, BAJO NIVEL).

EJ: EL SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO.

RF (LN-BN): EL SISTEMA **SUBE** DEBERA PERMITIR **A UN PASAJERO** ABONAR EL IMPORTE DE UN VIAJE EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS EN BASE A UNA SELECCIÓN DETERMINADA POR EL **CONDUCTOR**.

REDACCIÓN DE UN REQUISITO EN LENGUAJE NATURAL

“EL SISTEMA **XXX
DEBE/DEBERÁ...”**

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

REQUISITOS NO FUNCIONALES (LENGUAJE NATURAL).

EJ: EL SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO.

RNF (LN): EL SISTEMA **SUBE**, AL MOMENTO DE REGISTRAR EL PAGO UN VIAJE (RF Nro2) NO DEBERA DEMORAR MÁS DE 5 SEGUNDOS.

RNF (LN): EL SISTEMA **SUBE** DEBERA OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 23523 EN LO RELATIVO A LOS DATOS PERSONALES Y DE RESIDENCIA DEL PASAJERO.

REDACCIÓN DE UN REQUISITO NO FUNCIONAL EN LENGUAJE NATURAL

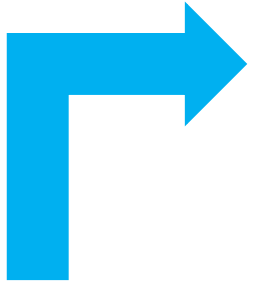
Requisito No Funcional asociado a un Requisito Funcional

“EL SISTEMA **XXX AL MOMENTO DE
..... (RFNro**00**) DEBE/DEBERÁ.....”**

Requisito No Funcional del sistema en su conjunto.

“EL SISTEMA **XXX DEBE/DEBERÁ.....”**

REQUISITOS

 **FUNCIONALES**
El “QUÉ” DEBE HACERSE

 Funcionalidades
Beneficios

 **NO FUNCIONALES**
El “BAJO QUÉ”
CONDICIONES

 Condiciones
Restricciones (*)

(*) Restricciones

➔ “DEL PRODUCTO”
Naturaleza / Uso

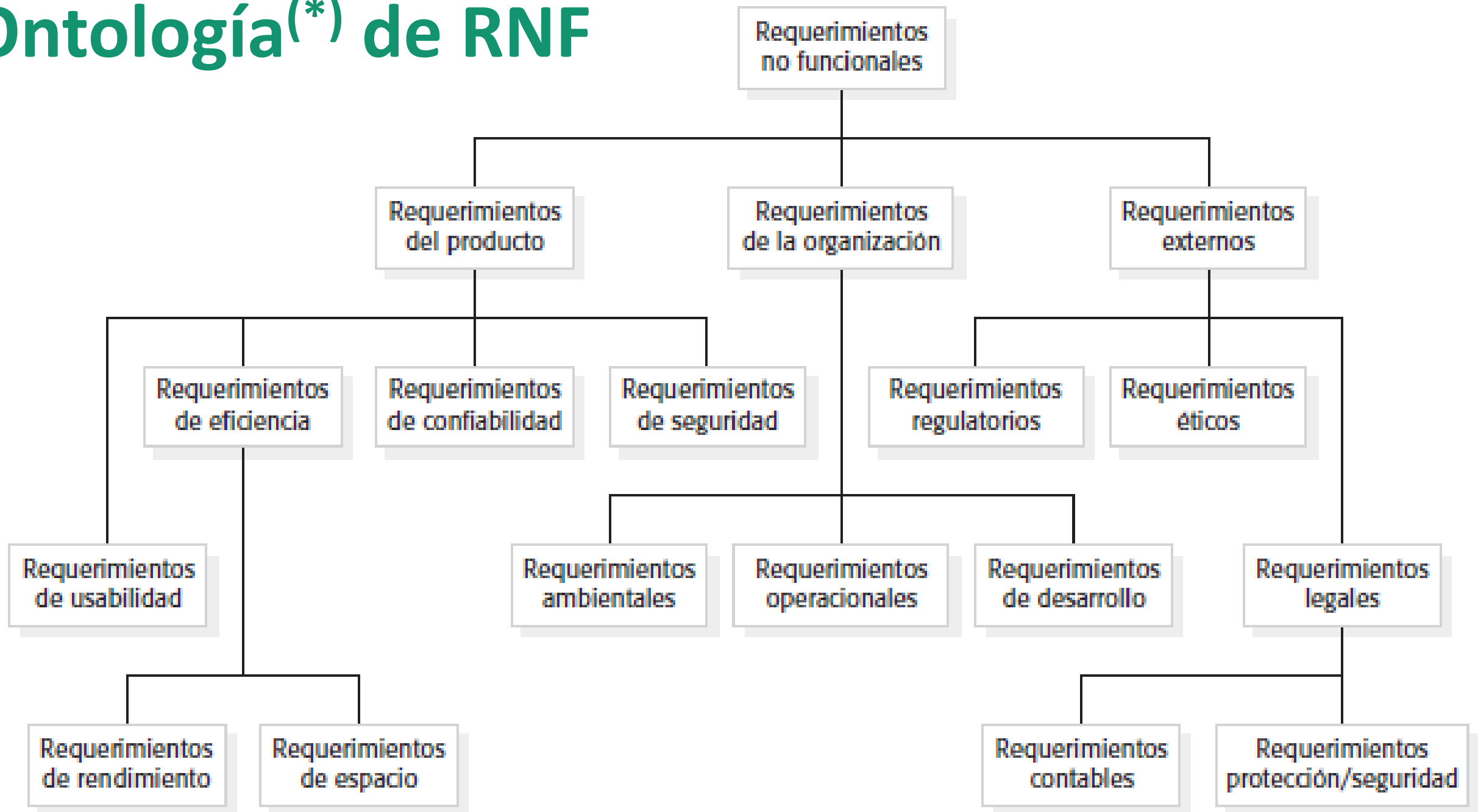
➔ “DEL PROCESO DE DESARROLLO U
ORGANIZACION”

➔ “NORMATIVAS”

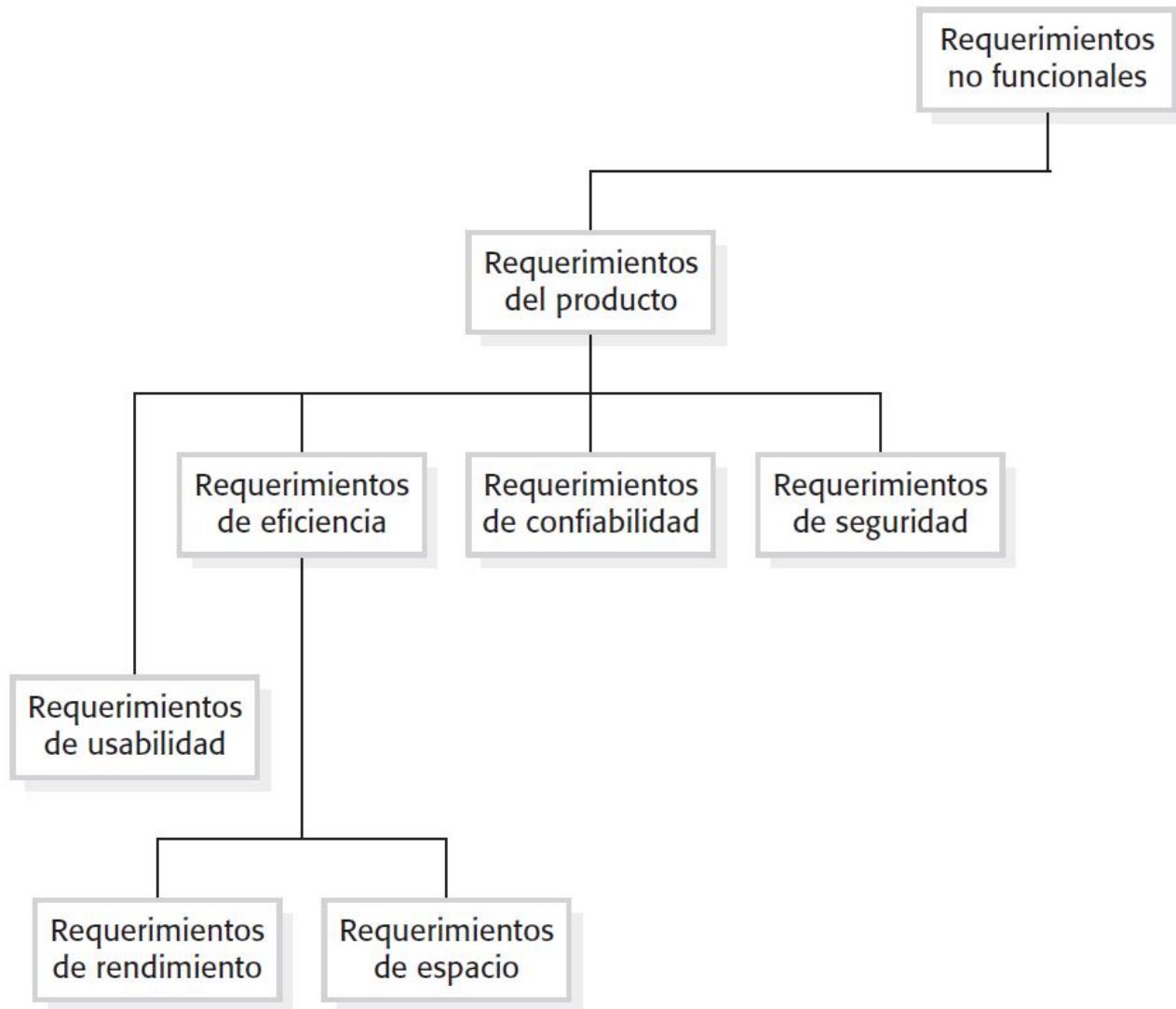


RNF: AFECTA AL PRODUCTO EN SÍ MISMO, AL PROCESO DE DESARROLLO Y A LAS LEYES

Ontología(*) de RNF



RNF – Requerimientos del Producto



Estos requerimientos especifican o restringen el comportamiento del Sistema. Estos establecen características que el producto debe tener para ser útil y satisfactorio para el usuario final.

RNF – Requerimientos del Producto

1. RNF de Usabilidad

Estos requisitos se enfocan en la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con el sistema, aprender a usarlo y sentirse satisfechos con la experiencia. Una alta usabilidad puede mejorar la productividad y reducir los errores del usuario.

Ejemplo: El sistema XXX debe ser fácil de aprender para un nuevo usuario en menos de 10 minutos.

2.1 RNF de Rendimiento

Estos requisitos miden la velocidad y la capacidad de respuesta del sistema bajo diferentes cargas. Son vitales para garantizar que el software funcione de manera fluida incluso en momentos de alta demanda.

Ejemplo: El sistema XXX debe ser capaz de procesar 1.000 transacciones por minuto.

2.2 RNF de Espacio

Estos requisitos especifican la cantidad de memoria, espacio en disco u otros recursos de hardware que el software necesita o consume.

Ejemplo: La aplicación móvil XXX no debe exceder los 50 MB de espacio de instalación en el dispositivo.

RNF – Requerimientos del Producto

3 RNF de Confiabilidad

Definen la probabilidad de que el sistema funcione sin fallas durante un periodo de tiempo determinado.

Ejemplo: "La disponibilidad del sistema XXX de inscripciones debe ser del 99.9% durante el periodo de exámenes".

4 RNF de Seguridad

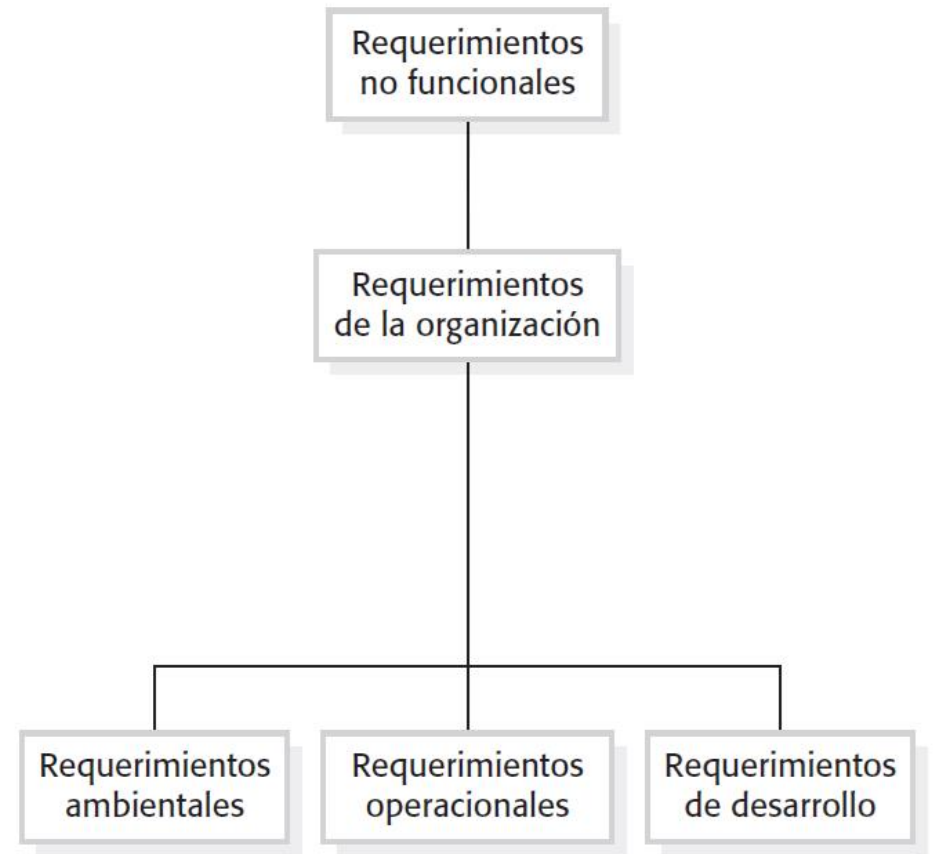
Estos requisitos protegen el sistema y sus datos de accesos no autorizados, ataques maliciosos y otras amenazas. Son esenciales para mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad del sistema.

Ejemplo: El sistema XXX en todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deben ser encriptadas usando el protocolo TLS 1.3.

RNF – Requerimientos de la Organización

Son requerimientos de sistemas amplios, derivados de políticas y procedimientos en la organización del cliente y del desarrollador.

Son restricciones y reglas que surgen del entorno y las políticas de la empresa donde se desarrollará el sistema.



RNF – Requerimientos de la Organización

1 RNF Ambientales

Los requisitos ambientales se refieren a las limitaciones impuestas por el entorno operativo del sistema. Esto incluye el hardware, el software, las condiciones de red, y otras consideraciones externas que el producto debe cumplir. Son un factor clave para asegurar que el software sea compatible y se integre de manera eficiente con la infraestructura existente.

Ejemplo: El sistema de gestión de bases de datos debe ser compatible con la versión de PostgreSQL 15.x que ya está instalada en los servidores de la empresa.

2 RNF Operacionales

Estos requisitos se relacionan con el funcionamiento del sistema en el entorno de producción. Abarcan la forma en que se despliega, se administra y se mantiene el software. Son esenciales para garantizar la continuidad del negocio y la capacidad del equipo de operaciones para gestionar el sistema de manera efectiva.

Ejemplo: El sistema XXX debe tener un módulo de registro de errores que sea compatible con la herramienta de monitoreo de la empresa.

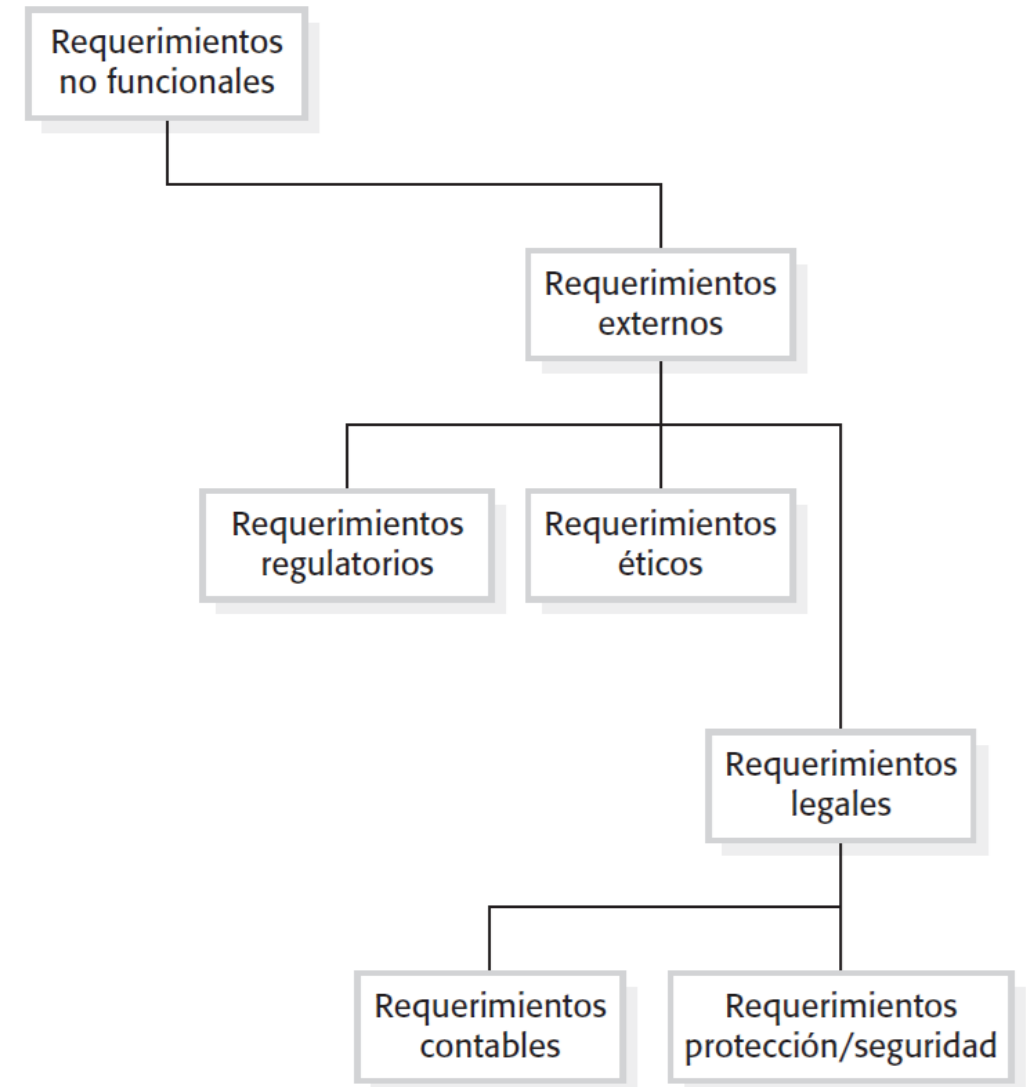
3 RNF de Desarrollo

Los requisitos de desarrollo se centran en las herramientas, estándares y procesos que el equipo de desarrollo debe seguir. Se establecen para asegurar la consistencia, la calidad y la mantenibilidad del código a lo largo del tiempo. Son un componente clave de la gobernanza de TI.

Ejemplo: El sistema XXX debe ser escrito en el lenguaje de programación Java 17 y seguir las convenciones de estilo de la empresa.

RNF – Requerimientos Externos

Este término cubre todos los requerimientos derivados de factores externos al sistema y su proceso de desarrollo. Son restricciones y reglas que provienen de fuentes ajenas a la organización que desarrolla el software.



RNF – Requerimientos Externos

1 RNF Regulatorios

Los requisitos regulatorios son reglas y estándares impuestos por organismos gubernamentales o de la industria. Su cumplimiento es esencial para evitar sanciones, multas o incluso la prohibición del producto. Son comunes en sectores como las finanzas, la salud y la energía.

Ejemplo: El Sistema XXX de banca en línea debe adherirse a las directrices de seguridad de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) para procesar pagos con tarjeta.

2 RNF Éticos

Los requisitos éticos se basan en principios morales y de equidad que la organización decide seguir, incluso si no son obligatorios por ley. Estos requisitos suelen estar relacionados con la transparencia, la no discriminación y la privacidad del usuario.

Ejemplo: El sistema XXX no debe utilizar algoritmos que discriminen a los usuarios por raza, género o edad.

3.1 RNF Contables

Estos requisitos están directamente relacionados con las leyes de contabilidad y fiscalidad de una jurisdicción. El sistema debe garantizar que los registros financieros sean precisos y cumplan con las normativas.

Ejemplo: El sistema XXX de ventas debe ser capaz de generar un libro de contabilidad de ventas que sea auditable.

3.2 RNF de Protección/Seguridad

Estos requisitos se refieren a las leyes que exigen la protección de datos personales y la seguridad de la información. Suelen ser muy estrictos y su incumplimiento puede acarrear serias consecuencias legales.

Ejemplo: El sistema XXX debe notificar a los usuarios de una violación de datos en un plazo de 72 horas después de su descubrimiento.

Historia de Usuario (HU)

Introducción

Una Historia de Usuario (conocida como HU) es una corta declaración de intención que describe algo que el sistema necesita hacer para el usuario.

Se describe desde el punto de vista de quien usará la funcionalidad, es decir, su usuario.

Describen los requisitos del cliente

Historia de Usuario (HU) - Características

- Independientes:

Deben ser atómicas en su definición. Es decir, se debe intentar que no dependa de otras historias para poder completarla.

- Negociables:

Como he dicho anteriormente, son entidades vivas. Deben ser ambiguas en su enunciado para poder debatirlas, dejando su concreción a los criterios de aceptación.

Historia de Usuario (HU) - Características

- Valoradas:

Deben ser valoradas por el cliente. Para poder saber cuánto aporta al Valor de la aplicación y junto con la estimación convertirse en un criterio de prioridad.

- Estimables

Aunque sea siempre un poco como leer de una bola de cristal, deben poder ser estimadas. Tener su alcance lo suficientemente definido como para poder suponer una medida de trabajo en la que pueda ser completarla.

Historia de Usuario (HU) - Características

- Pequeñas

Para poder realizar una estimación con cierta validez y no perder la visión de la Historia de Usuario, se recomienda que sean mayores de dos días y menores de dos semanas.

- Verificables

Este es el gran avance de las Historias de Usuario. Que, junto con el cliente, se acuerdan unos Criterios de Aceptación que verifican si se ha cumplido con las funcionalidades descritas y esperadas.

Cumplir con estas características permite realizar su función de manera correcta.

Historia de Usuario (HU)

Profundicemos un poco ... ¿Qué son?

Es una manera simple de describir una tarea concisa que aporta valor al usuario o al negocio.

No se detalla más hasta el momento en que las Historias de Usuario se van a desarrollar

Historia de Usuario (HU)

Profundicemos un poco ... ¿Por qué se usan?

Porque siguen los principios básicos de requerimientos ágiles.

- Potencian la participación del equipo en la toma de decisiones.
- Se crean y evolucionan a medida que el proyecto alcanza.
- Son peticiones concretas y pequeñas.
- Contiene solamente información imprescindible (Menos es más).
- Apoya la cooperación, colaboración y conversación entre los miembros del equipo, lo que es fundamental.

Historia de Usuario (HU)

HU... ¿Cómo son?

Las Historias de Usuario están divididas en dos apartados diferentes: el Enunciado y los Criterios de Aceptación

El Enunciado

- **Título:**
Un breve texto para poder diferenciar la HU.
- **Descripción**
en la tarjeta donde describimos las HU debemos escribir y focalizarnos en el objetivo, en "por qué" Y NO en el "cómo".

Historia de Usuario (HU)

Componente	Definición	Pregunta que Responde
ROL	El tipo de usuario que realiza la acción.	¿Quién es el usuario?
OBJETIVO/ACCIÓN FUNCIONALIDAD	La funcionalidad específica que el usuario quiere.	¿Qué quiere hacer?
BENEFICIO/VALOR DE NEGOCIO	La razón de fondo por la que se necesita la acción.	¿Por qué es importante?

Historia de Usuario (HU)

Un poco más del formato...

Como <rol>

Quiero/Deseo/Necesito

<funcionalidad>

Para

<beneficio de negocio>

Historia de Usuario (HU)

HU...¿Cómo son?

Criterios de Aceptación

Una breve descripción del “hecho”, que pruebas se llevara a cabo para poder decir que la HU se ha completado con éxito.

- **Prioridad de Negocio**

Valor numérico para la priorización. No hay una escala determinada, simplemente el 100 vale más que 80.

- **Estimación**

Durante el Sprint Planning el equipo asigna el esfuerzo en puntos de historia necesarios para realizar las HU.

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo: "Películas para ver cerca de casa"

Como cliente **Deseo** saber cuáles son las películas disponibles en un cine cerca de mí casa **Para** para poder elegir qué película ir a ver el día de hoy.

Historia de Usuario (HU)

Ejemplo: "Películas para ver cerca de casa"

Los Criterios de Aceptación serán:

- que me liste de a 10, 20 o 50 películas con su respectiva imagen y una corta descripción
- que aparezca la calificación del público a la película
- que aparezca la crítica a la película
- que aparezca la distancia del cine a mi ubicación actual (tal vez esta pueda ser otra historia de usuario)

Historia de Usuario (HU)

HU 1: Registro de Notas por parte del Docente
Como Profesor.
Quiero cargar las notas de los exámenes parciales de mis alumnos en la plataforma.
Para que los estudiantes puedan visualizar sus resultados de forma inmediata y mantener el registro actualizado.

Criterios de Aceptación:

CA01.Título: Validación de campos numéricos

Detalle: El sistema solo debe permitir el ingreso de valores numéricos en el campo de la nota, dentro de un rango del 1 al 10. Si el docente ingresa un valor fuera de este rango o un carácter alfabético, el sistema debe mostrar un mensaje de error que diga: *"Por favor, ingrese una nota válida entre 1 y 10"*.

CA02.Título: Guardado en estado borrador

Detalle: El docente debe contar con un botón "Guardar Borrador" que le permita almacenar las notas ingresadas de manera parcial sin que estas sean visibles para los alumnos. Los datos deben persistir si el usuario cierra la sesión o cambia de pantalla.

CA02.Título: Publicación definitiva y notificación

Detalle: Al hacer clic en "Publicar Notas", el sistema debe solicitar una confirmación final. Una vez confirmada la acción, el estado de las notas cambiará a "Publicado", se volverán visibles en el perfil del alumno y se disparará un correo electrónico automático de notificación a cada estudiante afectado.

Historia de Usuario (HU)

HU 2: Inscripción de Alumnos a Exámenes Finales.

Como Alumno.

Quiero inscribirme a las fechas de exámenes finales disponibles.

Para poder rendir las materias que tengo aprobadas en condición de cursada.

Criterios de Aceptación:

Título: Verificación de correlatividades previas

Detalle: El sistema debe validar que el alumno tenga la cursada aprobada (o la materia correlativa previa cargada en el sistema) antes de mostrar el botón "Inscribirse". Si el alumno no cumple con los requisitos académicos, la fecha del examen debe aparecer en gris con un candado y un cartel explicativo: "No cumple con las correlatividades requeridas".

Título: Control de cupos disponibles

Detalle: Cada mesa de examen final tendrá un cupo máximo de alumnos (ej. 40 estudiantes). El sistema debe actualizar el contador en tiempo real y, una vez alcanzado el límite, deshabilitar la inscripción para esa fecha, ofreciendo al alumno la opción de anotarse en una "Lista de Espera".

Título: Comprobante de inscripción en PDF

Detalle: Una vez confirmada la inscripción exitosa, el sistema debe mostrar una pantalla de éxito con la opción de "Descargar Comprobante". Al hacer clic, se debe generar un archivo PDF descargable que contenga: Nombre del alumno, Legajo, Materia, Fecha, Hora y un código QR de validación único.

Historia de Usuario (HU)

HU 3: Gestión de Pagos para Viajes o Eventos Grupales.

Como Organizador del evento.

Quiero registrar y realizar el seguimiento de los pagos de las cuotas de los participantes.

Para mantener el control financiero del viaje y saber quiénes están al día.

Criterios de Aceptación:

Título: Registro de pagos parciales

Detalle: El sistema debe permitir al organizador ingresar montos parciales recibidos de un participante. Al guardar el pago, el sistema debe restar automáticamente ese valor del saldo total pendiente del usuario y actualizar el estado de la cuenta en tiempo real.

Título: Estados de cuenta automatizados

Detalle: Cada participante debe tener asignado un estado visual automático según sus pagos: "Al día" (si pagó todas las cuotas vencidas a la fecha), "En deuda" (si registra cuotas vencidas sin abonar) o "Totalmente cancelado" (si ya cubrió el 100% del costo del evento).

Título: Adjunto de comprobantes físicos

Detalle: Al registrar un pago (ya sea transferencia o efectivo), el sistema debe obligar al organizador a subir un archivo adjunto (en formato JPG, PNG o PDF) que sirva como respaldo físico de la transacción. El tamaño máximo permitido por archivo será de 5 MB.

Historia de Usuario (HU)

HU 4: Envío de Avisos Importantes y Convocatorias. Como Coordinador del grupo. Quiero enviar un aviso o mensaje masivo a todos los miembros o padres del equipo. Para comunicar de manera rápida cambios de horarios, convocatorias a reuniones o alertas de último momento.

Criterios de Aceptación:

Título: Registro de pagos parciales

Detalle: El sistema debe permitir al organizador ingresar montos parciales recibidos de un participante. Al guardar el pago, el sistema debe restar automáticamente ese valor del saldo total pendiente del usuario y actualizar el estado de la cuenta en tiempo real.

Título: Estados de cuenta automatizados

Detalle: Cada participante debe tener asignado un estado visual automático según sus pagos: "Al día" (si pagó todas las cuotas vencidas a la fecha), "En deuda" (si registra cuotas vencidas sin abonar) o "Totalmente cancelado" (si ya cubrió el 100% del costo del evento).

Título: Adjunto de comprobantes físicos

Detalle: Al registrar un pago (ya sea transferencia o efectivo), el sistema debe obligar al organizador a subir un archivo adjunto (en formato JPG, PNG o PDF) que sirva como respaldo físico de la transacción. El tamaño máximo permitido por archivo será de 5 MB.

Historia de Usuario (HU)

HU 5: Reserva y Validación de Turnos con Pago de Señal.

Como Cliente.

Quiero seleccionar un turno disponible y abonar una señal previa en línea.

Para asegurar mi reserva y garantizar el lugar sin necesidad de comunicarme de forma telefónica o presencial.

Criterios de Aceptación:

Título: Reserva temporal y congelamiento de cupo

Detalle: Al seleccionar un día, horario y profesional/servicio, el sistema debe reservar temporalmente el turno por un lapso de 15 minutos. Durante este tiempo, el horario figurará como "Bloqueado" para otros usuarios mientras el cliente completa el proceso de pago de la señal. Si el tiempo expira, el turno se liberará automáticamente.

Título: Actualización del saldo del servicio

Detalle: El sistema debe calcular el costo total del servicio restando el valor fijo de la señal obligatoria. Al confirmarse el pago de la señal, el estado del turno debe cambiar automáticamente a "Señalado" en tiempo real y mostrar al usuario el saldo remanente exacto que deberá abonar el día de la cita.

Título: Adjunto obligatorio de cobertura o comprobante

Detalle: Al registrar la reserva (en caso de utilizar una orden de obra social, prepaga o una transferencia bancaria manual), el sistema debe obligar al usuario a subir una foto o archivo digital (en formato JPG, PNG o PDF) de la orden médica o comprobante de transferencia. El tamaño máximo permitido será de 5 MB. Sin este archivo, el botón de confirmar reserva permanecerá deshabilitado.

Historia de Usuario (HU)

HU 6: Recepción de Mercadería y Control de Stock en Depósito. Como Responsable de depósito. Quiero registrar la entrada de productos de los proveedores y contrastarla contra la orden de compra original. Para mantener el inventario actualizado en tiempo real, identificar faltantes y asegurar el control de calidad del stock.

Criterios de Aceptación:

Título: Recepción y registro de entregas parciales

Detalle: El sistema debe permitir al usuario ingresar cantidades parciales de productos recibidos asociados a una Orden de Compra (OC) abierta. Al guardar el ingreso, el sistema debe restar automáticamente las unidades recibidas de la columna "Cantidad Pendiente" de la OC, sumar el stock a las góndolas virtuales y actualizar el estado de la orden en tiempo real.

Título: Cambios de estado automatizados del pedido

Detalle: Cada Orden de Compra debe cambiar su estado visual de forma automática según la mercadería ingresada: "Pendiente" (si no se recibió ningún producto), "Recibido Parcial" (si se ingresaron unidades pero aún quedan faltantes respecto a la OC original) o "Completado" (si ya se cubrió el 100% de los productos solicitados).

Título: Adjunto obligatorio de remito físico firmado

Detalle: Al procesar cualquier ingreso de mercadería, el sistema debe obligar al operario a subir un archivo digital (en formato JPG, PNG o PDF) que corresponda al remito físico firmado por el transportista como respaldo legal de la recepción. El tamaño máximo permitido por archivo será de 5 MB. Si no se adjunta, no se permitirá asentar el stock.

